

시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

서비스 기준 및 기술 명세 정리본

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 09. 25. | 설계 정리본 v0.2 (기술 조사 v0.1 후속)

목차

1. 서비스 시나리오	1
2. 서비스 가치 기준	3
3. 서비스 검증 기준	5
4. 서비스 전체 기술 플로우	6
5. 선택할 수 있는 기술 후보	8
6. 가장 유력한 기술 플로우	9
참고 출처	12

문서의 목적. 기술 조사 이후 논의한 서비스 시나리오, 기술 선택 기준, 검증 지표, 기술 흐름을 한 문서로 정리하고, 구현 착수 전까지 확정할 명세를 제시한다. 기술 선택은 “왜 이 기술인가”를 2절의 기준과 3절의 측정값으로 설명하는 것을 원칙으로 한다(멘토링 B5). [D2]

상태 표기. 수치 중 가설로 표시한 것은 측정 전 초기값이며, S10 실측 후 확정한다. 외부 성능 수치는 출처의 측정 조건을 따른다.

1 서비스 시나리오

1.1 보행의 기본 흐름: 방향정위와 이동

시각장애인의 보행은 **방향정위(Orientation)**와 **이동(Mobility)**의 반복으로 설명된다. 방향정위는 현재 위치·방향과 환경의 관계를 파악하는 과정이고, 이동은 정한 방향으로 실제로 나아가는 과정이다. [D3] 보행자는 출입문·계단·벽의 모서리 같은 **랜드마크**로 방향을 잡고, 그 지점까지 이동한 뒤, 다시 다음 랜드마크를 찾는다.

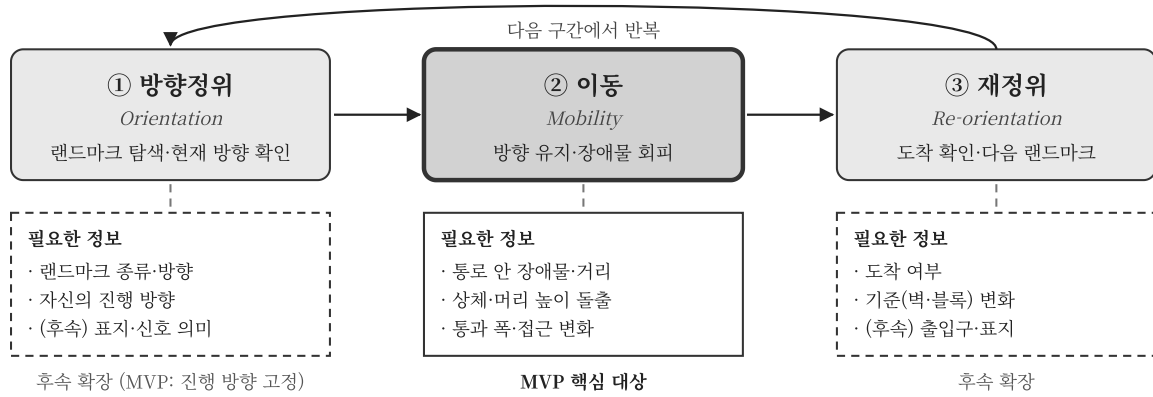


그림 1. 보행 원칙 플로우와 단계별 필요 정보. 굵은 테두리의 이동 단계가 첫 시제품(MVP)의 대상이다. 방향정위·재정위의 의미 정보(표지·신호)는 후속 확장으로 둔다.

표 1. 단계별 사용자 행동과 서비스의 역할.

단계	사용자가 하는 일	현재 활용 수단 [D3]	우리 서비스의 역할
① 방향정위	랜드마크를 찾고 목표 방향을 정함	잔존시각, 기억, 기준선, 지도·안내 앱	MVP: 걷기 시작 방향을 진행 방향 기준으로 고정. 후속: 표지·신호 의미 안내
② 이동	방향을 유지하며 장애물을 피해 나아감	원지팡이(지면·근거리), 청각, 안내견	MVP 핵심: 통로 안 장애물의 방향·거리, 상체·머리 높이 돌출을 공간음향과 경고로 전달
③ 재정위	도착을 확인하고 다음 랜드마크를 찾음	지팡이 접촉, 주변 소리, 도움 요청	후속: 출입구·랜드마크 확인

1.2 기준 시나리오 — 서비스가 가장 잘 동작하는 조건

성능 기준을 정의하기 위해, 서비스가 가장 잘 동작하는 조건을 기준 시나리오로 둔다. 보행자는 스마트폰을 손에 들고 카메라를 진행 방향으로 향하며, 이어폰으로 안내를 듣는다. 초속 약 1 m로 직진하고, 카메라는 바닥에서 약 1 m 높이에 있다.

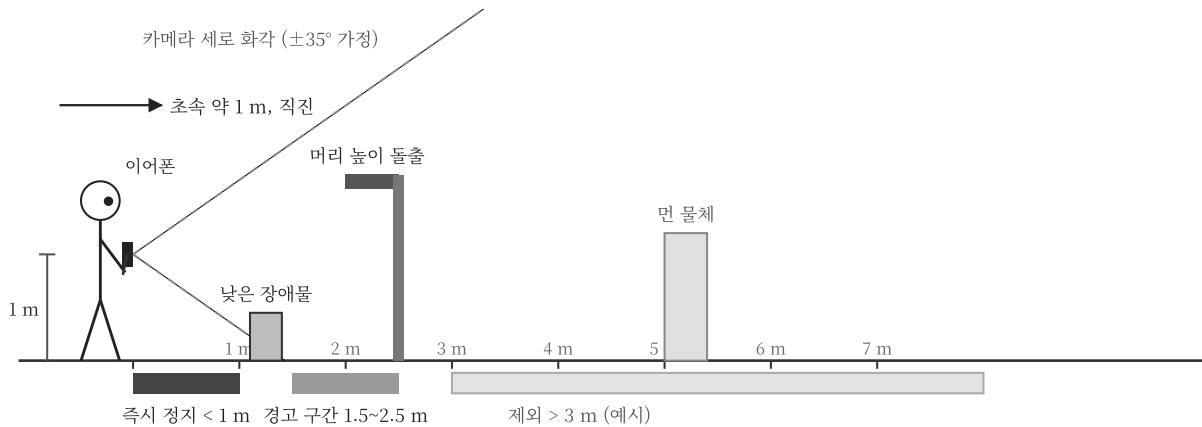


그림 2. 기준 시나리오(옆에서 본 모습). 거리 구간은 3.1절의 경고 예산에서 도출한 예시이다. 1 m 이내는 정밀 안내보다 즉시 정지 경보의 구간이다.

표 2. 기준 시나리오의 조건.

항목	조건	설계에 주는 의미
기기	Galaxy S10 (국내판 Exynos 9820), 손에 들고 사용	가장 낮은 사양 기준. 손 흔들림을 자세 추정으로 보정해야 함
카메라	진행 방향, 바닥에서 약 1 m	세로 화각 $\pm 35^\circ$ 가정 시 바닥은 약 1.4 m부터 보임 → 경고 구간(1.5 m 이상)과 부합
출력	이어폰 착용	머리 방향은 진행 방향으로 가정. 블루투스 지연은 별도 측정
보행	초속 약 1 m, 직진	1 m 앞 장애물까지 1초. 경고는 1.5~2.5 m에서 시작해야 함
환경	실내, 정적 장애물	장애물의 상대 위치 변화는 사용자의 움직임에서만 발생

평가 원칙과의 관계. 기준 시나리오는 성능을 정의하기 위한 최선 조건이다. 실제 사용자 평가에서는 조사 보고서의 원칙대로 평소 보행 수단을 제거하지 않고, 통제된 환경에서 보조자가 동행한다. [D3]

1.3 서비스 이용자 예시

표 3. 세그먼트별 이용 예시 (조사 보고서의 세그먼트 A~C 기반 가상 예시, 인터뷰 결과 아님). [D3]

이용자	상황	단계별로 필요한 정보
A. 숙련 독립보행자	익숙한 사무실 복도를 지팡이와 함께 걷는다	이동: 지팡이가 닿지 않는 벽결이 소화기함·열린 창문 (상체 높이)을 1.5~2 m 앞에서 미리 안다
B. 낯선 경로 지원형	처음 방문한 건물에서 엘리베이터까지 간다	방향정위·재정위가 반복됨. 이동 중에는 통로를 막은 적치물의 방향을 안다 (의미 안내는 후속)
C. 환경 의존 저시력자	역광이 드는 창가 복도를 지난다	평소에는 잔존시각으로 충분하지만, 역광 구간에서만 장애물 방향 안내를 준다

2 서비스 가치 기준

2.1 기준의 적용 방식: 필수 조건과 비교 기준

모든 기준을 같은 가중치로 점수화하면 “빠르지만 상업 이용이 불가능한 모델”이 높은 점수를 받을 수 있다. 따라서 하나라도 어기면 제외되는 **필수 조건**과, 이를 통과한 후보끼리 측정값으로 비교하는 **비교 기준**을 나눈다.

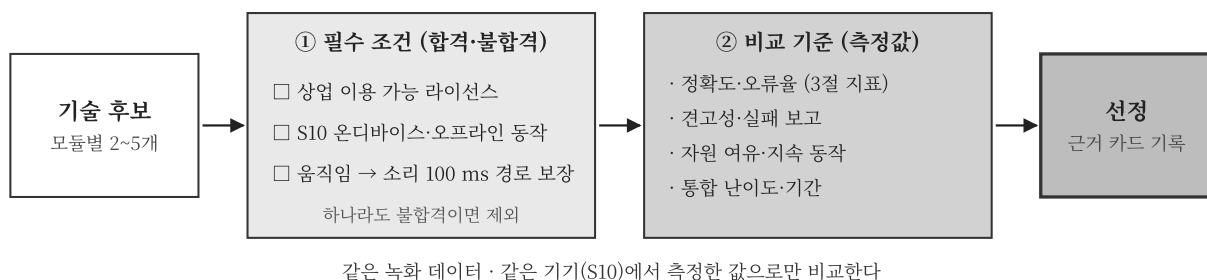


그림 3. 기술 선정 절차. 필수 조건으로 후보를 거른 뒤 비교 기준의 측정값으로 선정하고, 그 근거를 후보별 명세 카드 (멘토링 과제 T6)에 기록한다.

표 4. 서비스 가치 기준의 정의.

기준	정의	필수 조건	비교 항목
처리 속도	사용자의 움직임과 세계의 변화를 제때 소리에 반영하는가	움직임 → 소리 100 ms 이내, 10 Hz 이상	장애물 관측 → 소리 지연, 갱신 주기
성능	사용자가 장애물의 위치를 직관적으로 알 수 있는가	—	방향 오차, 거리 구간 정확도, 돌출부 탐지율 (3절)
경제성	비용과 라이선스가 서비스화를 막지 않는가	가중치 기준 상업 이용 가능	이용료, 조건부 라이선스 (LGPL 등)의 의무
범용성	구형 기기에서 가볍게 동작하는가	S10에서 온디바이스·오프라인 동작	메모리, 배터리, 10분 지속 동작 시 성능 유지
견고성	어려운 조건을 버티고, 실패를 스스로 알리는가	—	저조도·흔들림·무늬 없는 벽에서의 오류, 신뢰도·상태 정보 제공 여부
통합 가능성	이번 학기 안에 Android에 통합할 수 있는가	—	런타임 지원, 문서·예제, 예상 통합 기간

2.2 처리 속도: 갱신 주기와 지연을 분리한다

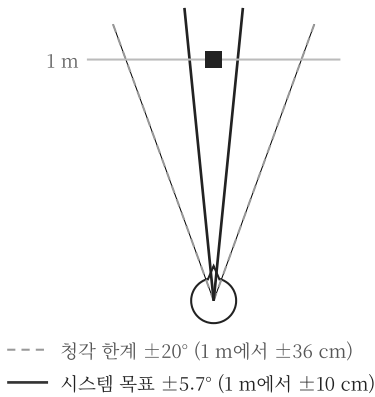
갱신 주기(얼마나 자주 새 결과가 나오는가)와 지연(그 결과가 얼마나 오래된 정보인가)은 다르다. 기준 시나리오에서 장애물은 정지해 있으므로, 장애물의 상대 위치 변화는 **모두 사용자의 움직임에서 나온다**. 월드에 고정된 3D 맵이 있으면 이 변화는 자세 정보만으로 매 순간 갱신할 수 있다. 따라서 100 ms 제약은 자세 경로에만 걸고, 무거운 깊이 처리는 별도 기준을 둔다.

표 5. 사건별 처리 속도 요구.

사건	요구	담당 기술
사용자의 움직임 (걸음, 손목 회전)	움직임 → 소리 반영 100 ms 이내, 10 Hz 이상	ARCore 자세 + IMU. 깊이 처리 불필요
새 장애물의 관측	관측 → 맵 → 소리 지연은 경고 예산에서 도출 (3.1절, 가설 300 ms)	깊이 + 맵 누적
출력 장치	100 ms 예산에 오디오 버퍼·이어폰 지연 포함	유선·저지연 이어폰을 기준 조건으로 명시

2.3 성능: 공간음향의 표현력에서 목표를 도출한다

사용자가 느끼는 방향 정확도의 상한은 공간음향의 표현력이다. 머리를 움직일 수 있는 조건에서 **실제 스피커 음원**의 위치를 찾을 때도 평균 각도 오차는 약 16~22°로 보고되었다. [R9] 개인 맞춤이 아닌 HRTF에서는 앞뒤·상하 혼동이 크지만 좌우 방향은 비교적 견고하게 유지된다. [R10, R11] 따라서 청각 한계를 15~20°로 두고, 시스템 오차를 그 1/3 이하로 잡는다.



청각 방향 한계

15~20° (실제 음원도 평균 16~22°)

시스템 오차 목표

약 6° (1 m에서 10 cm)

합성 오차

$\sqrt{(20^2 + 5.7^2)} \approx 20.8^\circ$

해석

한계의 1/3 이하면 체감 오차 증가 약 4%

그림 4. 방향 오차의 합성. 독립적인 오차는 제곱합의 제곱근으로 합쳐진다. 시스템 오차를 약 6°(1 m에서 10 cm)로 두면 사용자가 느끼는 전체 오차는 청각 한계와 거의 같다.

방향은 $\theta = \text{atan}((u - cx) / fx)$ 로 **픽셀 위치에서 결정되어** 깊이와 거의 무관하다. 방향 오차는 주로 자세 추정의 흔들림, 대표점 선정, 음원 안정화에서 나온다. 반면 **알림을 낼지 말지는 대부분 깊이에 달려 있으며**, 판단마다 민감한 오차의 형태가 다르다.

표 6. 판단별 깊이 의존성. 과대추정(실제보다 멀게)이 과소추정보다 위험하다.

판단	깊이 사용 방식	위험한 오류	요구 형태
부딪힘 경고	거리 < 경고 거리이면 알림	과대추정 → 늦은 경고	경고 구간의 과대추정 한계
먼 물체 제외	거리 > 임계값이면 무시	큰 과대추정 → 가까운 장애물 누락	이상치 비율
돌출부 탐지	깊이의 불연속으로 경계 판단	경계 뭉개짐, 얇은 구조 소실	얇은 구조·돌출부 탐지율
통로 안/밖	$X = (u - cx) \cdot d / fx$	좌우 위치 오차 (2 m·옆 40 cm에서 깊이 10% → 4 cm)	비교적 둔감

나머지 기준. 경제성에서 클라우드 API는 비용보다 네트워크 지연과 통신 두절 시 안내 중단이 더 큰 문제이므로 범용성의 “오프라인 동작” 조건으로 함께 배제한다. 라이선스는 코드와 가치를 따로 확인하고 허용·조건부·불가 3단계로 분류한다. 견고성은 멘토링에서 강조된 AI 오판 대응(B7)에 대응한다. [D2]

3 서비스 검증 기준

3.1 경고 거리 예산과 깊이 정확도

깊이 오차와 시스템 지연은 **같은 예산을 나눠 쓰는 관계**이다. 깊이가 20 cm 과대추정되면 초속 1 m에서 경고가 0.2초 늦어지는 것과 같다. 경고 필요 거리 식에 깊이 오차를 한 항으로 넣으면 요구 정확도를 근거 있게 정할 수 있다.

초속 1 m 보행 기준 (각 값은 설명용 가정)

시스템 지연	반응 시간	정지 동작	깊이 오차	여유
0.3 m	0.5 m	0.5 m	0.2 m	0.3 m

경고 필요 거리 = 1 m/s × (지연 + 반응 + 정지) + 깊이 과대추정 + 여유 ≈ 1.8 m

깊이 과대추정 0.2 m = 경고 0.2초 지연과 같은 예산을 소비한다

그림 5. 경고 거리 예산. 반응·정지 시간 등은 설명용 가정이며 실측으로 대체한다. 한 항을 줄이면 다른 항의 허용치가 늘어난다.

표 7. 깊이 과대추정 20 cm(경고 0.2초 지연)를 허용할 때의 상대 오차 한계 (가설).

경고 판단 거리	1.5 m	2.0 m	2.5 m
허용 상대 오차	약 13%	10%	8%

3.2 검증 지표

표 8. 서비스 검증 지표. 기준값은 가설이며 측정 후 확정한다.

구분	지표	기준 (가설)	측정 방법
방향	방향 오차 (95퍼센타일)	6° 이내	줄자로 기록한 장애물 위치 대비 음원 방위각
거리	경고 구간 과대추정 (95퍼센타일)	10% 이내	1.5~2.5 m 장애물의 추정 거리 대 실측
거리	거리 구간 판정 정확도	측정 후 설정	정지·경고·제외 구간 판정의 일치율
오류율	이상치 비율	측정 후 설정	장애물 영역에서 30% 이상 틀린 비율 (유리·검은 물체·무늬 없는 벽 포함)
오류율	돌출부·얇은 구조 탐지율	측정 후 설정	기둥, 모서리, 머리 높이 돌출물 중 탐지된 비율
안정성	시간적 흔들림	측정 후 설정	정지 장애물의 거리·방위각 프레임 간 변동
속도	움직임 → 소리 지연	100 ms 이내	IMU 회전 시각과 음원 방위각 변화 시각의 차
속도	3D 맵 갱신 주기	10 Hz 이상	자세 기반 음원 갱신 로그
속도	관측 → 소리 지연	300 ms (3.1절에서 재산출)	t_capture와 음향 반영 시각의 차
최종 판단	경고 시점 오차·누락 수	측정 후 설정	장애물 N개 통과 시 경고가 늦은 시간(초)과 놓친 개수
견고성	실패 보고 시간	측정 후 설정	추적 상실부터 음향 중단·알림까지의 시간
범용성	지속 동작	10분 후에도 위 속도 기준 유지	S10 연속 실행 중 처리 시간·온도 기록

측정 조건 — 제안. 실내 복도에 의자·테이블 모서리·얇은 기둥·머리 높이 돌출물을 배치하고, 위치를 줄자로 기록한다. S10을 손에 들고 초속 약 1 m로 걸으며 ARCore 세션을 녹화한다. 모든 후보는 **같은 녹화 데이터와 같은 기기**에서 측정한다.

최종 판단 지표 우선. 깊이 모델의 평균 지표(AbsRel)보다 “경고가 몇 초 늦었는가, 몇 개를 놓쳤는가”를 우선한다. 평균 지표는 이상치와 경계 뭉개짐을 드러내지 못한다.

4 서비스 전체 기술 플로우

요구사항의 핵심은 **카메라가 회전·이동해도 3D 맵이 변하지 않는 것**이다. 이를 위해 물체를 카메라 좌표가 아닌 **월드 좌표**(건기 시작한 지점, 중력 방향 기준)에 둔다. 매 프레임 카메라의 월드 자세 T가 필요하며, 이는 깊이 모델이 아니라 자세 추정(VIO)이 제공한다.

$$\text{월드 좌표} = T_{\text{월드} \leftarrow \text{카메라}}(t) \times \text{카메라 좌표}$$

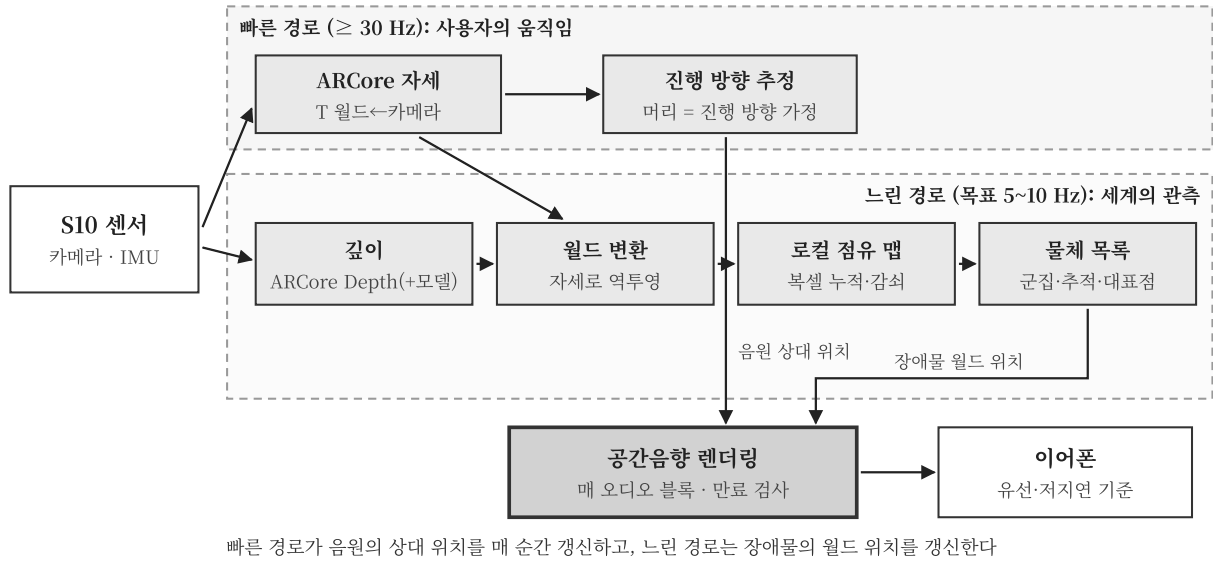


그림 6. 서비스 전체 기술 플로우. 속도가 다른 두 경로를 분리한다. 빠른 경로는 100 ms 제약을 담당하고, 느린 경로는 맵의 정확도를 담당한다. 음향 루프는 두 경로와 독립적으로 매 오디오 블록마다 동작한다.

표 9. 세 개의 실행 루프.

루프	속도	역할	원칙
입력	카메라 속도 (30 fps)	프레임·IMU·자세를 받아 최신 값 버퍼에 덮어씀	큐에 쌓이지 않음 → 처리가 느려도 지연이 누적되지 않음
처리 (느린 경로)	목표 5~10 Hz	깊이 → 월드 변환 → 맵 누적 → 물체 목록	느리면 프레임을 건너뛴. 미래 프레임을 사용하지 않음(인과적 처리)
음향	오디오 블록 (수~수십 ms)	최신 자세로 음원의 상대 위치를 계산해 렌더링	t_capture가 허용 지연을 넘으면 재생 중단

4.1 3D 맵의 두 층

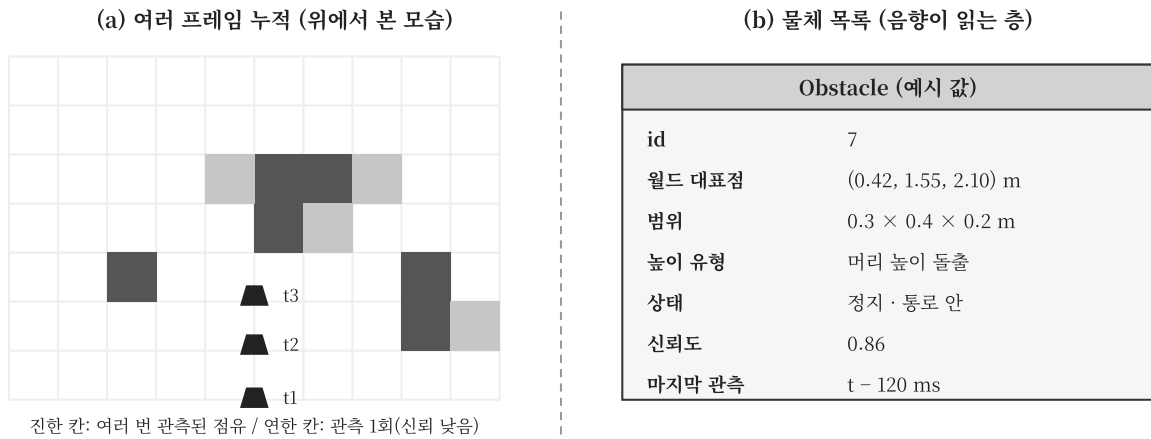


그림 7. 3D 맵 구조. (a) 기하 층: 여러 프레임의 깊이를 월드 좌표의 복셀에 누적하여 잡음을 평균화한다. (b) 추적 층: 복셀을 군집화한 물체 목록이며 음향은 이 층을 읽는다.

맵이 “변하지 않아야” 하는 것은 정지 물체의 월드 좌표이다. 실제로 움직이는 물체는 갱신하여 이동 물체로 표시하고, 누적 오차는 사용자 주변만 유지하는 로컬 맵으로 제한한다. 뒤로 지나간 물체는 일정 거리·시간 후 삭제한다. 여러 프레임 누적은 무작위 오차를 줄이지만 **스케일 편향은 줄이지 못하므로**, ARCore의 미터 단위 자세를 기준으로 깊이 스케일을 매 프레임 보정한다.

5 선택할 수 있는 기술 후보

아래 표의 필수 조건 판정은 공개 자료 기준의 **예비 판정**이다. ○는 충족, △는 조건부 또는 확인 필요, ×는 불충족이다. S10 동작 여부는 모두 실기기 확인이 필요하다.

표 10. 모듈별 기술 후보와 필수 조건 예비 판정.

모듈	후보	라이선스	S10·오프라인	비고
자세 추정 깊이	ARCore 모션 트래킹	○ 무료 SDK	○ 지원 목록 [R6]	미터 단위 자세, 추적 상태 제공
	ORB-SLAM3 · VINS 계열	△ 확인 필요	△ 이식 부담 큼	카메라-IMU 동기화·캘리브레이션 필요. 연구 비교용
	영상만 쓰는 단안 SLAM	—	—	× 스케일을 알 수 없어 배제
	ARCore Depth API	○ 무료 SDK	○ S10 Exynos·Qualcomm 지원 표시 [R6]	0.5~5 m에서 가장 정확, 움직일수록 개선 [R4]
	Depth Anything V2 Metric-Indoor-Small	△ 크기별 가중치 확인	△ S23에서도 227~329 ms [R3]	실내 metric. NYU에서 AbsRel 약 4.3~4.4 (학습 도메인 조건) [R2]. 정확도 기준선
	DepthART (2026.07)	△ 가중치 공개· 라이선스 미확인	△ 모바일 실측 미확인	DA v2를 작은 모델로 증류, 카메라 파라미터 조건 metric 복원 [R7]
	작은 상대 깊이 모델 + 바닥 기준 스케일	△ 모델별 확인	○ 가능성 높음	알려진 카메라 높이(약 1 m) 로 매 프레임 미터 복원. 바닥이 보여야 함
3D 맵	경량 자기지도 모델 (Lite- Mono 등)	△	○	× 주로 차량 주행 데이터 기준, AbsRel 약 0.1 수준 [R8]. 실내 근거리 부적합
	복셀 점유 격자 (로컬) TSDF 표면 복원	○ 자체 구현 ○ 자체·오픈소스	○ 가벼움 △ 연산 부담	누적·감쇠 구현이 단순 표면 품질은 좋으나 MVP에는 과함
물체 추적	최근접 매칭 + 평활	○ 자체 구현	○	정적 장애물에 충분
	칼만 필터 추적	○ 자체 구현	○	이동 물체 확장 시
공간음향	OpenAL Soft	△ LGPL 조건부	○ Android 지원 [R12]	음원 위치 API 단순, HRTF 지원
	Steam Audio	○ 소스 공개	○ Android 라이브러리 [R13]	반사·잔향은 과한 기능
앱	Android 네이티브 (Kotlin)	○	○	ARCore 전 기능 직접 접근, 성능 제어 용이
	Unity + AR Foundation	△ 엔진 약관	△ 오버헤드	iOS 확장 시 이점
추론 런타임	LiteRT · ONNX Runtime	○	○	깊이 모델을 쓸 경우 GPU 위임 성능 실측
개발 데이터	ARCore 녹화·재생 API	○	○ (녹화는 실기기)	영상·IMU를 MP4로 녹화, 실시간 세션처럼 재생 [R5]

6 가장 유력한 기술 플로우

6.1 선정안과 근거

필수 조건을 모두 충족하고 S10의 연산 부담을 최소화하는 조합을 1차 선정안으로 둔다. 핵심 판단은 무거운 계산(자세·깊이)은 ARCore에 맡기고, 팀의 기여는 맵 누적·물체 추적·대표점·음향 정책에 집중한다는 것이다.

표 11. 1차 선정안. 근거는 2절 기준과 연결하며, 3.2절 측정으로 확정한다.

모듈	선정	근거 (기준)	대안 (전환 조건)
자세	ARCore 모션 트래킹	처리 속도(빠른 경로), 범용성(S10 지원), 견고성(추적 상태 제공)	없음 (필수 기반)
깊이	ARCore Depth API	범용성(모델 추론 불필요), 경제성(무료), 거리 범위가 경고 구간과 일치	돌출부 탐지율 미달 시 작은 모델 보조 추가
깊이 보조	측정 후 결정: 상대 모델 + 바닥 스케일 / DepthART	성능(얇은 구조 보완), 범용성(경량)	S10에서 5 Hz 미달 시 보조 제외
3D 맵	로컬 복셀 점유 격자 + 물체 목록	성능(누적으로 잡음 감소), 통합 가능성(자체 구현 단순)	표면 품질 부족 시 TSDF 검토
추적·대표점	최근점 매칭 + 평활, 통로 내 최근점 대표점	성능(방향 오차·흔들림), 팀 설계 기여 영역	대표점 3방식은 비교 실험 대상 유지
음향	OpenAL Soft (HRTF), 머리 = 진행 방향 가정	범용성(Android), 통합 가능성(단순 API)	LGPL 의무 부담 시 Steam Audio
앱	Android 네이티브 (Kotlin)	범용성·통합 가능성(ARCore 직접 접근)	iOS 필요 시 Unity 재검토

6.2 모듈 간 데이터 계약

표 12. 데이터 계약안. 모든 메시지는 t_capture를 전달하여 음향 단계에서 만료를 판정한다.

메시지	주요 필드	좌표계	빈도 (목표)
ArFrame	t_capture, 이미지(VGA), 카메라 파라미터 K, 자세 T, 추적 상태	카메라 → 월드	카메라 속도 (30 Hz)
DepthFrame	t_capture, depth [m], 신뢰도, 소스(ARCore·모델)	카메라	5~10 Hz
LocalMap	복셀 점유 확률, 관측 횟수, 마지막 관측 시각	월드	깊이 수신 시
Obstacle	id, 대표점, 범위, 높이 유형(바닥·상체·머리), 상태, 신뢰도, last_seen	월드	깊이 수신 시
AudioCmd	id, 방위각 θ , 거리 구간, 음색, 정보 나이, 만료 여부	머리(진행 방향)	오디오 블록마다

6.3 초기 파라미터

표 13. 초기 파라미터. 모두 실험 변수이며 3.2절 측정으로 조정한다.

파라미터	초기값 (가설)	근거
통로 폭 / 높이	0.8 m / 바닥 위 0~2.0 m	어깨 폭 + 여유, 머리 높이 돌출 포함
거리 구간	즉시 정지 < 1 m, 경고 1.5~2.5 m, 제외 > 3 m	그림 5의 경고 예산. 경계에는 히스테리시스 적용
동시 음원 수	1개 (통로 내 최근접)	청취 부담 최소화. 3~4개는 후속 비교
복셀 크기	5 cm	얇은 구조 보존과 연산량의 균형. 비교 실험 대상
허용 정보 나이	300 ms	3.1절 예산에서 재산출
물체 삭제	통과 후 1 m 또는 3초 미관측	지나간 장애물 정리

6.4 실패 처리

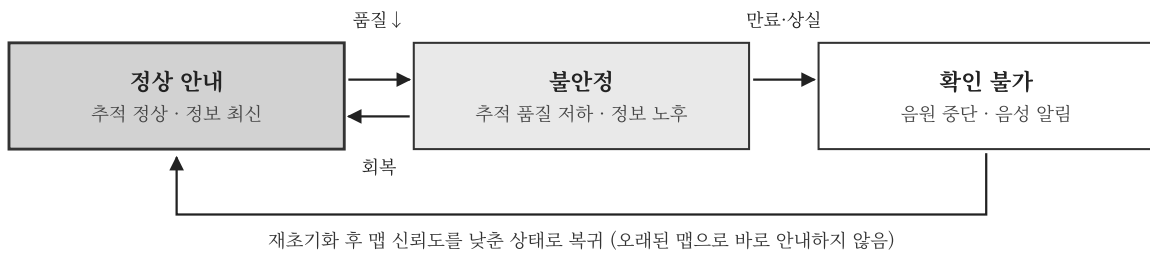


그림 8. 안내 상태 전이. 추적 품질과 정보 나이에 따라 상태를 바꾸고, 확인할 수 없을 때는 소리를 끄고 그 사실을 알린다. 무음을 “장애물 없음”으로 안내하지 않는다.

표 14. 실패 유형과 대응.

실패	원인	대응
추적 상실	빠른 흔들림, 무늬 없는 벽, 저조도	ARCore 추적 상태가 정상이 아니면 확인 불가로 전환
정보 만료	처리 지연, 발열에 의한 성능 저하	정보 나이가 허용치를 넘으면 해당 음원 중단
맵 오염	이동 물체가 정지 물체로 누적	이동 물체 분리, 관측 신뢰도 감쇠
스케일 불일치	깊이 소스와 ARCore의 미터 차이	ARCore 자세 기준으로 매 프레임 보정
미검출	얇은 구조, 유리, 시야 밖	예외 처리로 막을 수 없음 → 탐지율 측정과 사용 범위 명시

6.5 구현 착수 전 확인 항목

표 15. 선정안의 전제를 확인하는 항목. 불합격 시 표 11의 대안으로 전환한다.

확인 항목	확인 방법	불합격 시
S10에서 Depth API 실제 동작	ARCore 샘플 앱으로 근거리(0.5~2.5 m) 품질 확인	깊이 보조 모델을 주 소스로 격상
S10의 ARCore 프레임률·지연	자세 갱신 주기와 IMU → 음향 지연 측정	빠른 경로에 IMU 직접 적분 병행
돌출부·얇은 구조 탐지	머리 높이 돌출·얇은 기둥 장면 녹화 후 탐지율 측정	보조 깊이 모델 추가
녹화 데이터의 에뮬레이터 재생	녹화 MP4를 PC 에뮬레이터에서 재생 [R5]	PC Python 파이프라인만으로 병렬 개발
OpenAL Soft Android 통합	NDK 빌드, LGPL 의무 확인, 출력 지연 측정	Steam Audio
이어폰 지연	유선·블루투스 출력 지연 측정	기준 조건을 유선으로 고정
10분 지속 동작	연속 실행 중 처리 시간·온도 기록	깊이 갱신 주기 하향

6.6 개발 순서

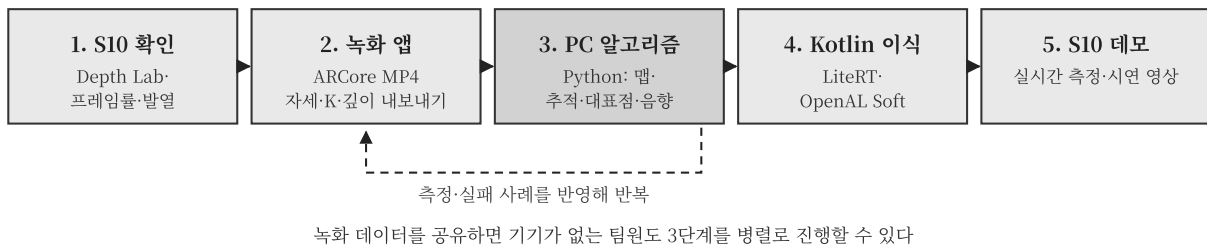


그림 9. 개발 순서. 알고리즘은 PC(Python, RTX 4060)에서 녹화 데이터로 반복 개발하고, S10은 녹화와 최종 실시간 데모에 사용한다.

해석의 경계. 외부 수치는 각 출처의 공개 설명이며 팀이 독립 검증한 결과가 아니다. 선정안, 파라미터, 기준값은 팀 합의 전의 제안이고 S10 실측 후 수정한다. 이용자 예시는 가상 시나리오이며 당사자 인터뷰를 대신하지 않는다.

참고 출처

- [R1] Depth Anything V2. GitHub 및 Hugging Face Metric 모델 카드 (Metric-Indoor/Outdoor, Small·Base·Large).
- [R2] 단안 metric 깊이 추정 벤치마크 비교. Survey on Monocular Metric Depth Estimation, arXiv:2501.11841 및 단안 깊이 추정 리뷰 arXiv:2609.01172.
- [R3] Qualcomm AI Hub. Depth-Anything-V2 모델 카드 (Hugging Face qualcomm/Depth-Anything-V2).
- [R4] Google. ARCore Depth 개발자 가이드. developers.google.com/ar/develop/depth
- [R5] Google. ARCore Recording and Playback 소개 및 개발자 가이드. developers.google.com/ar/develop/recording-and-playback · SceneView AR Recording 문서(에뮬레이터 재생 안내).
- [R6] Google. ARCore supported devices (2022.05 사본의 Galaxy S10 Exynos·Qualcomm Depth API 지원 표시). developers.google.com/ar/devices
- [R7] Xue 외. DepthART: Scaling Foundation Monocular Depth to Tiny Models. arXiv:2607.17099, 2026.
- [R8] RTS-Mono: A Real-Time Self-Supervised Monocular Depth Estimation Method. arXiv:2511.14107 (경량 모델 비교표).
- [R9] Impact of HRTF individualisation and head movements in a real/virtual localisation task. arXiv:2510.09161.
- [R10] Numerical and perceptual validity of synthetic Head-Related Transfer Functions at scale. arXiv:2608.16722.
- [R11] Photogrammetry-Reconstructed 3D Head Meshes for Accessible Individual HRTFs. arXiv:2603.24104.
- [R12] OpenAL Soft. openal-soft.org
- [R13] Valve. Steam Audio SDK 및 플랫폼별 라이브러리 안내.
- [D1] 3조. 프로포절 보고서. [D2] 3조. 1차 산업체 멘토링 정리 보고서 v1.0, 2026.09.22. [D3] 3조. 시각장애인의 보행 생태계와 보행 보조 서비스 분석 — 요약보고서. [D4] 3조. 기술 조사 보고서 v0.1, 2026.09.24.